Actividad Práctica Python 1 (parte 1)

Consigna general

1. Enunciado

Un estudiante de Ingeniería Civil debe verificar si dispone de los materiales necesarios para construir una pequeña vereda de hormigón.

Para realizar el control, deberá desarrollar un programa en Python que:

1) Solicite el nombre de la obra.
2) Solicite los m2 de vereda a realizar (nro decimal).
3) Cemento:
   a) Solicite la cantidad de bolsas disponibles (nro entero).
   b) Solicite la cantidad de kg por bolsa (nro decimal).
   c) Calcule y muestre la cantidad disponible y necesaria para la vereda. **1 m² de vereda requiere aproximadamente 30 kg de cemento**, suponiendo un espesor de 10 cm.
4) Arena:
   a) Solicite la cantidad de bolsas de arena disponibles (nro entero).
   b) Solicite la cantidad de kg por bolsa (nro decimal).
   c) Calcule y muestre la cantidad disponible y necesaria para la vereda. **1 m² de vereda requiere aproximadamente 18 kg de arena.**
5) Piedras:
   a) Solicite la cantidad de bolsas de piedra disponibles (nro entero).
   b) Solicite la cantidad de kg por bolsa (nro decimal).
   c) Calcule y muestre la cantidad disponible y necesaria para la vereda. **1 m² de vereda requiere aproximadamente 22 kg de piedras.**

Condición: se supone que los datos ingresados son válidos y que las cantidades son números positivos.

AYUDAS:

```
obra = input("Ingrese el nombre de la obra: ")
```

Solicita que ingresemos el nombre de la obra y lo almacena en la variable “obra”.

```
superficie = float(input("Ingrese los m2 de vereda a realizar: "))
```

Solicita que ingresemos los m2 y lo almacena en la variable “superficie” con formato “float”(nros con decimales).

Actividad Práctica Python 1 (parte 2)

Continuar el ejercicio anterior, agregando el código necesario para emitir un **RESUMEN,** indicando:

- El nombre de la obra EN MAYÚSCULAS y los m^2 de vereda a realizar.
- Si hay suficiente de cada material (cemento, arena y piedras) para realizar el trabajo.
- Informe si falta algún material y cuánto se necesita comprar.
- Determine si la obra puede comenzar, considerando que todos los materiales deben ser suficientes.

AYUDAS:

```
for i in range(3):
    print("bucle for, iteración: ", i + 1)
```

ejecuta las instrucciones del bucle for 3 veces, i comienza en 0, en este caso imprime:

```
bucle for, iteración: 1
bucle for, iteración: 2
bucle for, iteración: 3
```

```
if diferencia >= 0:
    print("Hay suficiente material")
else:
    print("Falta material")
```

si la variable "***diferencia***" es mayor o igual a 0, imprime "Hay suficiente material"; sino imprime "Falta material".